PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

RLLP	OMP/ DGB	LPA/ IRC	1	Agosto 20	Emisión

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

INDICE

1. OBJETO.....5

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....5

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....5

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....9

5. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS.....9

5.1. EMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO/ PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS ESPECIFICO DE CADA PROYECTO.....9

5.2. REUNIÓN DE LANZAMIENTO (KOM).....9

5.3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN.....11

5.4. REUNIONES ESPECÍFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS.....11

5.5. COMUNICACIONES.....11

5.6. AVALES.....12

5.7. SEGUROS.....13

5.8. MEDICIONES.....14

5.9. PODERES NOTARIALES O ASIGNACIONES DE REPRESENTANTES LEGALES (POWER OF ATTORNEY).....14

5.10. CERTIFICACIONES.....15

5.11. FACTURAS.....17

5.12. APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.....17

5.13. ÓRDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARIAS (OTS) (SFR/FEWO EN INGLÉS)..18

5.14. CONTRACARGOS A CUENTA DEL SUBCONTRATO (BACK-CHARGE).....20

5.15. INFORMES Y REGISTROS.....21

5.16. RECLAMACIONES.....21

5.17. REDUCCIONES DE ALCANCE.....21

5.18. SUSPENSIÓN Y/O REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, NOVACIONES, REASIGNACIÓN, CESIÓN DE ALCANCES Y TERMINACIONES.....22

5.19. ADENDAS AL SUBCONTRATO.....22

5.20. CIERRE DEL SUBCONTRATO.....22

6. RESPONSABILIDADES.....24

7. ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS AREAS Y DEPARTAMENTOS.....26

8. INFORMES.....26

8.1. INFORMES MENSUAL DE SUBCONTRATOS.....27

8.2. INFORME SEMANAL DE PUNTOS DE ACCIÓN.....27

8.3. INFORME DE EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS.....27

9. REGISTROS (LOGS).....27

9.1. REGISTRO DEL SUBCONTRATO.....27

9.2. REGISTRO DE SEGUROS.....28

9.3. REGISTRO DE CONTRACARGOS A PROVEEDORES.....28

9.4. REGISTRO DE CONTRACARGOS A SUBCONTRATISTAS.....28

9.5. REGISTRO DE CORRESPONDENCIA DE SUBCONTRATISTAS:.....28

10. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.....28

10.1. INFORMACIÓN.....28

10.2. DOCUMENTACIÓN.....29

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.....29

12. LECCIONES APRENDIDAS.....29

ANEXO I. ORGANIGRAMA ESTÁNDAR DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS EN UN PROYECTO.....30

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS.....32

1. OBJETO

El objeto de este Procedimiento es establecer y describir los requisitos que deben cumplirse para una correcta Administración de los Subcontratos de Construcción en los Proyectos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y filiales.

Así mismo se referencian e identifican las Instrucciones de Trabajo (ITs) que desarrollan el procedimiento y los Formatos Estándar (MIs) a utilizar.

Este documento forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es de aplicación a la Administración de Subcontratos de Construcción y Pedidos que incluyan actividades de montaje, supervisión o servicios en Obra (excluida la Asistencia Técnica de Proveedores) en todos los Proyectos de Intecsa Industrial/ Initec Energía y filiales.

Se delimitan también las responsabilidades del personal asignado a obra para desempeñar dichas funciones, así como las interacciones con otras áreas y departamentos.

El trabajo de Administración de Subcontratos comienza con la firma del Subcontrato, existiendo un periodo de transición o solape con el área de Subcontratación. La reunión de lanzamiento deberá considerarse como el hito de transferencia entre las áreas de Subcontratación y Administración de Subcontratos. Las actividades de Administración de Subcontratos finalizarán con la emisión del Certificado de Aceptación definitiva.

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **CLIENTE**: Propietario/ Promotor del Proyecto.
- **PMC**: Tercera parte contratada por el Cliente para realizar la supervisión de los trabajos adjudicados a **Intecsa Industrial/ Initec Energía** o filiales. En ingles “Project Management Consultant”
- **CONTRATISTA**: **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y filiales.

- **CONTRATO**: Conjunto de documentos que conforman el contrato entre el Cliente y el Contratista. Por tanto, documentos donde se formalizan las relaciones contractuales entre las partes (Ver PR-07).

- **PROYECTO**: Nombre del Proyecto Industrial o parte del mismo perteneciente a un Cliente que ha sido adjudicado al Contratista. Internamente se denominará con un número de referencia.

- **SUBCONTRATISTA**: Empresa que realiza los trabajos subcontratados por el Contratista.

- **PROVEEDOR**: Vendedor de materiales, equipos y/o servicios. En algunos casos se incluyen los servicios de supervisión en obra (Asistencia técnica; "TA" en inglés") y/o servicios "PMC".

- **EMPLAZAMIENTO (SITE)**: Lugar o área delimitada donde se realizan los trabajos u obras permanentes objeto del Proyecto. Se incluyen las zonas anexas para oficinas, bases de vida/ campamentos y otras instalaciones auxiliares que así pudieren ser especificadas en el Contrato.

- **TRABAJOS/OBRAS**: Son los trabajos y/o servicios a realizar.

- **SUBCONTRATO:** Conjunto de documentos que conforman el contrato entre el Contratista y el Subcontratista. Por tanto, documentos donde se formalizan las relaciones contractuales entre las partes. (Ver PR-54)

- **ALCANCE (del Subcontrato)**: Conjunto de trabajos y servicios incluidos en el Subcontrato.

- **ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS**: Conjunto de actividades desempeñadas con el fin de hacer un correcto seguimiento contractual, comercial y económico de los Subcontratos de un Proyecto.

- **CERTIFICACION** (Certificación de progreso ejecutado): Modelo o documento donde el Subcontratista solicita el importe a abonar conforme a los trabajos y/o servicios realizados durante un determinado periodo (normalmente mensual) de acuerdo a los términos del Subcontrato (BOQ, criterios o métodos de medición y abono, etc.)

- **PRECIOS CONTRADICTORIOS**: Son precios no incluidos en el Subcontrato original (BOQ) y surgidos por la necesidad de valorar trabajos a ejecutar, ya sean pertenecientes al alcance inicial o a uno nuevo.

- **TRABAJOS EXTRA O TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS) (SFR/FEWO en inglés)**: Trabajos que implican variación / modificación en el alcance de un Subcontratista y que es originada por diferentes motivos. Estas modificaciones/variaciones tendrán carácter de trabajos adicionales (Trabajos Suplementarios), a no ser que estén incluidas dentro del alcance de Subcontrato, no siendo entonces de aplicación este concepto. Se emitirá mediante su correspondiente modelo.

- **RECLAMACIONES:** Compensación solicitada al Contratista por circunstancias que el Subcontratista considera contractualmente ajenas a su responsabilidad y que conllevan implicaciones en coste y/o plazo. Se emitirá mediante su correspondiente modelo.

- **CONTRACARGO:** Compensación solicitada al Subcontratista por costes indebidamente incurridos por el Contratista como consecuencia de: errores, omisiones, trabajos ejecutados por el Contratista en nombre del Subcontratista o cualquier otro coste contractualmente imputable al Subcontratista. Se emitirá mediante su correspondiente modelo.

- **INDEMNIZACION POR INCUMPLIMIENTO (PENALIZACIONES) (LDs):** Compensación solicitada por el Contratista en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual del Subcontratista, normalmente por los retrasos en el cumplimiento de la planificación/programa contractual o cualquier otro incumplimiento definido en el Subcontrato como tal.

- **BONUS:** Incentivos propuestos por el Contratista como contrapartida al cumplimiento por parte del Subcontratista de unos hitos.

- **CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN MECÁNICA (MCC)**: Documento emitido por el Contratista donde se certifica la finalización mecánica del alcance de los trabajos subcontratados al Subcontratista.

- **CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL (PAC):** Documento emitido por el Contratista donde se certifica la recepción provisional del alcance de los trabajos subcontratados al Subcontratista.

- **CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (FAC):** Certificado emitido por el Contratista donde se certifica la recepción definitiva del alcance de los trabajos subcontratados al Subcontratista.

- **CIERRE DEL SUBCONTRATO:** Finalización de la relación contractual entre el Contratista y el Subcontratista y que se inicia con la emisión del (PAC) y finaliza con la emisión del (FAC), hito ultimo considerado como el **"Cierre Final"** de la relación contractual tras el período de garantía. El cierre del Subcontrato se materializa comercialmente con la firma de un acuerdo transaccional (adenda de cierre) y la renuncia por parte del Subcontratista a compensaciones adicionales (firma de la carta de descargo)

- **H.O**: del inglés "Home office", Oficina en Sede u Oficina central.

- **B.O.Q**: del inglés "Bill of Quantities".

- **O.T.S**: Orden de Trabajo Suplementario.

- **SFR**: del inglés "Subcontractor FEWO Request"

- **FEWO**: del inglés "Field Extra Work Order"

- **I.F.C**: del inglés "Issue For Construction" (Planos Aprobados / emitidos para Construcción (A.P.C.)

- **MCC**: del inglés "Mechanical completion Certificate" (Certificado de terminación mecánica)

- **PAC**: del inglés "Provisional Aceptante Certificate" (Certificado de Aceptación provisional)

- **FAC**: del inglés "Final Acceptance Certificate" (Certificado de Aceptación definitiva)

- **PMC**: del inglés "Project Management Consultant"

- **CONS**: del inglés "Construction"

- **QC**: del inglés "Quality Control"

- **TA**: del inglés" Technical Advisor"

- **N.A**: No aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PR-07 Procedimiento de administración de contratos

PR-15 Procedimiento de control de costes de Proyecto

PR-54 Procedimiento de subcontratación de construcción y montaje

PR-55 Procedimiento de Supervisión de Construcción

PR-80 Procedimiento Control de Ejecución de Proyectos

IT-CO-11 Funciones y Responsabilidades del personal en Obra

IT-CO-15 Gestión de Subcontratos en Obra

IT-AF-01 Gestión Facturas

5. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS

A continuación, se enumeran y explican el conjunto de actividades que constituyen el alcance de trabajo del equipo de Administración de Subcontratos.

5.1. Emisión del Procedimiento/ Plan de Administración de Subcontratos especifico de cada Proyecto

Antes del comienzo de las Actividades de Construcción, el responsable de Administración de Subcontratos deberá emitir para aprobación, el Procedimiento de Administración de Subcontratos de Construcción específico del Proyecto, estableciendo claramente las actividades inherentes al desarrollo de esta actividad, la definición de responsabilidades e interrelaciones con el resto de disciplinas del Proyecto. Para la realización del mismo, se tomará como base y referencia este procedimiento y será aprobado por el responsable del área de administración de subcontratos y el Jefe de Proyecto.

5.2. Reunión de Lanzamiento (KOM)

Una vez firmado el Subcontrato y antes del comienzo de los trabajos, se convocará al Subcontratista para mantener la reunión de lanzamiento, donde se tratarán y minutarán en el acta correspondiente al menos los asuntos siguientes:

- Interlocución y comunicaciones.
- HSE: Plan y Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Evaluación de Riesgos, Procedimiento de permisos de trabajo y otros requerimientos necesarios para el comienzo de los trabajos (documentación del personal y maquinaria para el acceso a obra, formación del personal, EPIs obligatorios, etc.)

- QA/QC: Plan de Calidad, Procedimientos de Calidad, Programa puntos de inspección de las actividades a ejecutar por el Subcontratista (PPIs o ITPs), Procedimientos de Soldadura, homologación de soldadores, etc.
- Movilización del Subcontratista.
- Instalaciones temporales (casetas de obra, talleres, etc.)
- Solicitud de los CVs del personal y organigrama del SUBCONTRATISTA, lista de contactos, teléfonos y direcciones de correo.
- Presentación de los responsables del CONTRATISTA y entrega de organigrama, lista de contactos, teléfonos y direcciones de correo.
- Solicitud del Programa de los trabajos. (entrega del Schedule nivel III y/o IV Según términos del Subcontrato).
- Procedimientos de montaje (Method Statements).
- Plan de ejecución de los trabajos.
- Seguros.
- Avales.
- Poderes notariales de los representantes con poder de firma.
- Informes a entregar (todas las disciplinas).
- Gestión documental.
- Procedimiento de correspondencia.
- Formatos del Proyecto.
- Ingeniería a desarrollar por el Subcontratista (si aplica, Subcontratos EPC).
- Programa de suministros del Subcontratista (si aplica, Subcontratos EPC).
- Entregables.
- Certificaciones. Modelo y procedimiento.
- Facturación.

Se requerirá la presencia de los responsables de las disciplinas involucradas en el alcance de los trabajos del Subcontratista.

5.3. Reuniones de Seguimiento de Construcción

Los Administradores de Subcontratos asistirán a las reuniones de seguimiento de los Subcontratos/Subcontratistas que tengan asignados, revisando el acta de reunión e informando de las posibles repercusiones contractuales antes de su firma y emisión.

Las reuniones de seguimiento de Construcción NO serán el foro para la aceptación de cambios de alcance o aceptación de asuntos comerciarles. Para cualquier tema comercial se solicitará al Subcontratista que cumpla con los procedimientos y modelos establecidos con el fin de poder obtener las firmas requeridas, para conseguir la debida aceptación por parte del Contratista.

Con el fin de atenuar y/o evitar posibles efectos como consecuencia de comentarios realizados durante las reuniones de seguimiento que pudieren generar posteriores órdenes de Cambio o Reclamaciones, se insertará en las actas de reunión una nota de descargo en relación a asuntos comerciales. Por ejemplo:

“Subcontractor acknowledges that Minute of meeting herein shall not be used as contractual support or contractual basis for any scope variation or/and any Claims since present document only stands for a follow up record. For any Contract Variation Order or Claim Subcontractor shall follow both the contractual procedures and collecting all needful empowered signatures as per related Process upon Contractor written notice”

5.4. Reuniones específicas de Administración de Subcontratos

En función de la entidad del Subcontrato, se establecerán reuniones específicas periódicas entre el equipo de Administración de Subcontratos y los Subcontratistas, en donde se clarificarán y minutarán aquellos asuntos comerciales en disputa. Las reuniones serán mensuales para los Subcontratos principales y trimestrales para el resto de Subcontratos. Dichas actas de reuniones serán distribuidas a: Dirección de Proyecto, Jefe de Obra y Control de Costes.

5.5. Comunicaciones

Todas las comunicaciones entre el Contratista y el Subcontratista que puedan conllevar implicaciones contractuales, especialmente en coste y/o plazo, se harán siempre por escrito, bien mediante cartas o por medio de correos oficiales.

Para la emisión, las comunicaciones serán originadas por el responsable del área correspondiente y emitidas debidamente codificadas (conforme al procedimiento de correspondencia del Proyecto), una vez revisadas por el responsable de Administración de Subcontratos y aprobadas por el Jefe de Obra (S Manager).

Las comunicaciones recibidas del Subcontratista, su recepción y distribución se realizarán conforme al procedimiento aprobado para el Proyecto. Aquellas comunicaciones que tengan repercusión en coste deberán ser distribuidas al responsable de control de costes del emplazamiento y las que tengan repercusión en plazo, al responsable de planificación del emplazamiento.

La recepción, emisión y registro de la correspondencia con los Subcontratistas será responsabilidad de Gestión de documentos de la obra.

Todas las comunicaciones del Subcontratista con impacto contractual deberán ser contestadas conforme a lo acordado en el Subcontrato, pero nunca en un plazo superior a 15 días desde la fecha de recepción.

Las comunicaciones serán siempre asépticas y respetuosas. La terminología referenciada en las comunicaciones oficiales irá en línea con lo descrito en el Subcontrato (capítulo “Definiciones”). Todas las comunicaciones se escribirán en el idioma “oficial” del Subcontrato. Cualquier cambio deberá ser debidamente reflejado en una Adenda.

Para comunicaciones cuyos asuntos sean relativos a varias áreas, será el Jefe de Obra quien definirá que departamento liderará la respuesta de la comunicación, pero asegurando en todo momento que la discusión tiene lugar con la participación de todas las áreas afectadas.

Sera responsabilidad de Administración de Subcontratos hacer un adecuado seguimiento del estado de cartas pendientes e informar de los retrasos en la contestación de las mismas. Se informará mensualmente al responsable del área de Administración de Subcontratos y a Dirección de Proyecto del estado de los registros (log) de correspondencia.

5.6. Avales

Administración de Subcontratos, en colaboración con el departamento financiero, solicitará los avales a los Subcontratistas y verificará que el texto, importe y vencimiento del aval esté de acuerdo con el Subcontrato. En todo caso, tanto para la primera emisión de los avales como para las renovaciones de estos, se procederá conforme a lo establecido en el PR-26 Procedimiento de control de avales.

El Subcontratista deberá entregar los avales conforme al modelo del Contratista (anexo a los términos y condiciones generales del Subcontrato) siempre de primera demanda o requerimiento y deberán ser emitidos por entidades bancarias de reconocido prestigio.

Salvo que se especifique lo contrario en el Subcontrato o sea previamente aprobado por el Jefe de Proyecto, Jefe de Construcción y Jefe de Jefes de Proyecto, bajo ningún concepto se procederá a la aprobación de una Certificación o se liberarán pagos al Subcontratista hasta haber recibido los avales correspondientes. Los avales deberán ser emitidos con el importe y moneda definida en el Subcontrato. Se solicitará siempre copia original de los avales.

Los avales a requerir durante el transcurso del Proyecto (a no ser que se indique lo contrario en el Subcontrato) serán:

- Aval de pago anticipado (Advance Payment Bond): Aval requerido para garantizar y cubrir el pago anticipado realizado al Subcontratista con el fin de financiar su movilización, compra de material etc.
- Aval de Fiel Cumplimiento (Performance Bond): Aval requerido para garantizar el cumplimiento del Subcontrato.
- Aval de Garantía (Guarantee Bond): Aval requerido para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el periodo de garantía. Por lo general es uno de los requisitos previos y sine qua non para que pueda ser liberada la aceptación provisional y devuelta las retenciones.

5.7. Seguros

El equipo de Administración de Subcontratos en colaboración con el departamento Legal, se encargará de solicitar, revisar y hacer un correcto seguimiento de los seguros y sus correspondientes renovaciones de acuerdo a los términos del Subcontrato. El

Subcontratista deberá entregar los seguros de acuerdo a las coberturas indicadas en el Subcontrato, siempre en línea con lo establecido contractualmente con el Cliente. Las pólizas deberán ser emitidas por aseguradoras de reconocido prestigio y de acuerdo a los importes y moneda definida en el Subcontrato. Se solicitará siempre copia original de los seguros.

Los seguros deberán ser entregados antes del comienzo de los trabajos. En caso contrario y tras notificación oficial, se retendrán todas las Certificaciones y pagos hasta recibir los seguros.

Se llevará un correcto seguimiento mediante la implementación del registro (log) de Seguros según (MI-25 Insurance Log).

5.8. Mediciones

El equipo de Administración de Subcontratos en colaboración con el departamento de costes y los departamentos de Ingeniería, se encargará de solicitar, revisar y acordar las mediciones de cada área o unidad de obra con el Subcontratista antes de su certificación. Los departamentos de Ingeniería, mediante la emisión de los informes de acuerdo de mediciones (IAM), proveerán al equipo de Administración de Subcontratos de las mediciones correspondientes para el acuerdo de este con el Subcontratista.

Los trabajos a ejecutar (alcance) deberán ser medidos por el Subcontratista en un plazo no superior a 15 días desde la recepción del plano IFC (siempre que no se indique lo contrario en el Subcontrato). Las mediciones serán emitidas para la revisión del Contratista conforme a los criterios de medición y abono y cumpliendo con los periodos establecidos.

Con el fin de hacer un correcto seguimiento y dejar registro, se convocará al Subcontratista a reuniones específicas para consensuar las mediciones correspondientes que serán acordadas por medio de la firma del informe de acuerdo de mediciones (IAM).

En caso de retraso en la entrega de mediciones o la no asistencia a las reuniones convocadas, el Subcontratista no deberá certificar las partidas afectadas. En caso de desacuerdo, el Subcontratista podrá certificar, como máximo, las mediciones del Contratista. La diferencia quedará en disputa y pendiente de aclaración en reuniones específicas (en un plazo no superior a 2 certificaciones para evitar prolongar las disputas hasta el cierre del Subcontrato)

5.9. Poderes notariales o asignaciones de representantes legales (Power of Attorney)

Una vez adjudicados los trabajos, se requerirá al Subcontratista la entrega de poderes notariales con la debida asignación de aquellos representantes del Subcontratista que vayan a tener capacidad legal para firmar documentos con carácter contractual. No se aceptarán documentos firmados por representantes no apoderados.

Se requerirá la presencia permanente en el Site de al menos un representante del Subcontratista con capacidad de firma (preferiblemente el Jefe de Obra o el Jefe de Proyecto)

5.10. Certificaciones

En primer lugar, se hace una distinción entre las diferentes modalidades de Certificaciones que nos podremos encontrar:

- Mediciones: Cantidades por unidades de obra de acuerdo a precios unitarios.
- Hitos de pago: existiendo la posibilidad de aplicar sub-hitos.
- Partida alzada: existiendo la posibilidad de subdividir parcialmente los pagos por hitos previamente acordados.

Administración de Subcontratos, gestionará, coordinará y revisará las Certificaciones de Progreso propuestas y/o emitidas por el Subcontratista (por norma general de manera mensual) y velará por el cumplimiento y la conformidad de la misma con los términos contractuales.

Principalmente, deberá ser verificado que:

- Se tienen todos los avales y seguros en vigor según establezca el Subcontrato o conforme a lo indicado en los apartados 5.6 y 5.7 de este procedimiento.
- Se cumple con el Modelo de Certificación del Contratista (MI-23 Certification Form)
- Mediciones de planos IFC: Para poder certificar el progreso de una partida/área, el plano o planos que definen ese alcance deberán haber sido previamente medidos por el Subcontratista y haber sido aceptado por el Contratista. En caso de desviaciones o diferencias entre las partes, se le permitirá al Subcontratista certificar como máximo las mediciones del Contratista de acuerdo a lo expuesto en el punto 5.8.

- Se adjunta todo el soporte documental necesario para posibilitar la correcta verificación del progreso certificado. Toda la documentación soporte debe estar aprobada por los departamentos/áreas correspondientes (CONS, QC, Oficina Técnica, Aprovisionamientos, etc).

- IAM firmados por ambas partes, precios contradictorios, SFRs, contracargos, bonus, etc. debidamente aprobados y cualquier otra documentación necesaria para una correcta verificación por parte del Contratista.

- Comprobación de la correcta aplicación de los Criterios de medición y abono, definición de precios, hitos de pago y Precios del Subcontrato (en función de la modalidad de Certificación)

El Subcontratista deberá siempre enviar las certificaciones de manera oficial. Tanto las aprobaciones como los rechazos por parte del Contratista serán notificados por escrito. En caso de rechazo, se alegarán y argumentarán las razones por las cuales dicha Certificación no puede ser procesada, haciendo las referencias correspondientes al Subcontrato.

El plazo para la revisión/contestación de una Certificación no será superior a 15 días. Para el cálculo del periodo se tomará como fecha de inicio el día de la recepción oficial y la fecha final, el día de la respuesta oficial. Cualquier dilación no debidamente justificada podría servir de base para una futura reclamación bien por intereses de demora u otras reclamaciones por impacto en el Cash-flow del Subcontratista.

Todas las Certificaciones serán siempre a origen, trabajando por tanto con montantes acumulados. Se requerirá siempre la documentación de soporte (planos, hitos de pago, porcentajes, listados (equipos, instrumentos, cables, etc.), aprobada por el departamento o área correspondiente (CONS, QC, Oficina técnica, etc.). Los responsables de los departamentos o áreas no deben firmar mediciones, solo progreso o hitos de acuerdo al sistema establecido. El análisis y valoración de las mediciones será responsabilidad de Control de Costes, que será quien filtrará y canalizará la información facilitada por Ingeniería.

Para evitar notificaciones tardías de OTS y reclamaciones (CLAIMs), en cada Certificación se incluirá una nota donde se indicará que, con la firma de dicha Certificación, el Subcontratista reconoce haber notificado y presentado todas las variaciones de alcance potenciales surgidas hasta su fecha de emisión. Cualquier envío

posterior de OTS y reclamaciones (CLAIMS), relativas a trabajos anteriores a la fecha de emisión de esa Certificación, que no hayan sido notificadas hasta la fecha, se considerarán nulas, (de acuerdo con lo establecido en el Subcontrato) Por ejemplo:

"By means of the signature of Certification herein, SUBCONTRACTOR acknowledges having submitted and noticed all outstanding commercial issues as of caption Certification date. Accordingly, SUBCONTRACTOR agrees and recognizes that any Variation order submitted subsequently to this Certification related to Works performed before caption Certification submission date that have not been previously noticed shall be deemed null. Thus, while signing this Certification, SUBCONTRACTOR waives its rights to claim previous un-notified works in forthcoming stages"

Para todo lo relativo al proceso de Certificación, ver la Instrucción Técnica IT-CO-20 Certification Procedure.

5.11. Facturas

Administración de Subcontratos, en coordinación con el departamento financiero y costes verificarán y aprobarán las facturas emitidas por el Subcontratista. Se verificará que el Subcontratista ha adjuntado la Certificación de progreso aprobada a la factura. También se verificará que tanto los avales como los seguros están en vigor.

El VAT y otros conceptos similares deberán ser validados por los departamentos financiero/contabilidad.

Para la gestión de las facturas se seguirán las indicaciones de la Instrucción de Trabajo (IT-AF-01).

5.12. Aprobación de precios contradictorios

Cuando por necesidades de PROYECTO surjan productos/conceptos (ítems) con precios no incluidos en el SUBCONTRATO original (BOQ), el Subcontratista deberá emitir para aprobación del CONTRATISTA los precios contradictorios de acuerdo al modelo del CONTRATISTA (MI-18 Supplement Price Form). Se llevará un registro independiente.

El Subcontratista deberá siempre tomar como referencia los precios existentes en el SUBCONTRATO, extrapolando o prorrateando los mismos para calcular el nuevo precio unitario. En el caso de no haber "ítems" similares en el SUBCONTRATO, el

Subcontratista deberá justificar debidamente el precio emitido por medio de facturas, cálculos de coste, desglose, etc.

Una vez detectada la existencia de “ítems” nuevos, se instará al Subcontratista a entregar los precios contradictorios con la mayor brevedad. En caso de no presentar el Subcontratista cotización para dicho “ítem”, el trabajo realizado o la unidad de obra completada, no podrá ser certificada. Este precio deberá ser acordado y cerrado en un plazo no superior a dos periodos de certificación.

Una vez aprobado un precio contradictorio, pasará directamente al preciario oficial del Subcontrato, pagándose por medición la ejecución de dichos trabajos. Los precios contradictorios serán incluidos en las correspondientes adendas conforme a lo indicado en el apartado 5.19 de este procedimiento.

Los precios contradictorios no tienen consideración de trabajos suplementarios, aunque pudieren ser utilizados para valorar este tipo de trabajos.

5.13. Órdenes de Trabajo Suplementarias (OTS) (SFR/FEWO en inglés)

Cuando por motivos ajenos y no imputables a un Subcontratista surjan trabajos que impliquen variación o modificación en el alcance de éste, estos trabajos tendrán la consideración o carácter de trabajos adicionales (Trabajos Suplementarios)

Administración de Subcontratos gestionará, coordinará y revisará las OTS de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Específico de órdenes de trabajo (IT-CO-21 Field Extrawork Order Procedure).

El Subcontratista deberá enviar las OTS de manera oficial, con las debidas justificaciones y referenciado los términos del Subcontrato que soporten su argumentación. De igual manera, se deberá adjuntar a las OTS, toda la documentación e información necesaria: comunicaciones oficiales, planos y revisiones de planos, Instrucciones, TEQ, descomposición de trabajos, cálculos de costes, etc.

No se tendrán en cuenta las OTS generadas como consecuencia de hipotéticas Instrucciones verbales ni cualquier otra vía que no sea contrastable y no esté debidamente registrada.

Tanto las aprobaciones, como los rechazos de las OTS serán notificados por escrito. En el caso de rechazo, se alegarán y argumentarán las razones por las cuales dicha OTS no puede ser procesada, haciendo las referencias correspondientes al Subcontrato.

Se incluirán en la certificación tanto las OTS aprobadas, rechazadas (distinguiendo entre rechazos aceptados y no aceptados por el Subcontratista) y canceladas, y siguiendo el orden secuencial de su codificación.

No se aceptaran OTS de trabajos por administración salvo aquellos que estén expresamente y previamente autorizados por el Jefe de Proyecto, Jefe de Construcción y Dirección de Proyectos. Como regla general, la firma del "Daily Time Sheets Form MI-43" por parte del Contratista no representa reconocimiento de que los trabajos ahí descritos estén fuera del alcance del Subcontratista, tan solo atestigua que dichos trabajos han sido realizados.

El plazo para la revisión/contestación de una OTS no será superior a 15 días. Para el cálculo del periodo se tomará como fecha de inicio el día de la recepción oficial y la fecha final, el día de la respuesta oficial.

Para mayor información y detalle ver Procedimiento IT-CO-21 Field Extrawork Order Procedure y formatos estándar:

- MI-10 Subcontractor FEWO Request (SFR)
- MI-11 Field Extra Work Order (FEWO)
- MI-15 Subcontractor FEWO Request Internal Report

Las escala de aprobación, responsables y rangos a tener en cuenta para la aprobación de las órdenes de cambio serán las siguientes:

- Jefe de Obra y Jefe de Proyecto (hasta 5.000 Euros)
- Jefe de Construcción (hasta 50.000 Euros)
- Dirección de Proyectos (Hasta 100.000 Euros)
- Director de Operaciones (Hasta 500.000 Euros)
- Director general (A partir de 500.000 Euros)

Para Proyectos cuya moneda sea distinta al Euro (€), se aplicará el cambio oficial del Proyecto.

Dada su relevancia y repercusión en los Proyectos, para OTS relativas a modificaciones de tubería se aplicará la Instrucción (IT-CO-22 Piping Modification Procedure) y el modelo (MI-36 Piping Work Order).

5.14. Contracargos a Cuenta del Subcontrato (Back-Charge)

Administración de Subcontratos en coordinación con el resto de departamentos involucrados, recopilará, notificará y solicitará al Subcontratista los cargos por todos los costes indebidamente incurridos por el CONTRATISTA como consecuencia de errores, omisiones, trabajos ejecutados por el CONTRATISTA en nombre del Subcontratista o cualquier otro coste contractualmente imputable, descontable o que pueda ser regularizado al Subcontratista. Se emitirá mediante su correspondiente modelo MI-17 Backcharge Form.

Se incluirán en la certificación tanto los contracargos aprobados, rechazados (distinguiendo entre rechazos aceptados y no aceptados por el CONTRATISTA) y canceladas, y siguiendo el orden secuencial de su codificación.

El CONTRATISTA se reservará el derecho de retener en la Certificación (bien en OTS o en mediciones) la cantidad (bien parcial o total) no aceptada por el Subcontratista de contracargos.

Administración de Subcontratos:

- Registra y notifica al Coordinador de compras del Proyecto y al Jefe de Proyecto, los costes potencialmente imputables a los proveedores como consecuencia de OTS generadas por errores en suministros/fabricación.

- Notifica a los Subcontratistas los costes asociados a errores de montaje y/o construcción por pérdidas o deterioro de equipos o materiales. Estos costes deber ser notificados por el Coordinador de Compras del Proyecto a Administración de Subcontratos y al Jefe de Proyecto.

- Notifica a los Subcontratistas los costes asociados a la asistencia de vendedores por causas imputables a estos. El jefe de obra notifica las horas por improductividad o inactividad a Administracion de Subcontratos.

- Registra y notifica a los Subcontratistas cualquier otro coste imputable a estos.

5.15. Informes y Registros

El Equipo de Administración de Subcontratos:

- Preparará los informes necesarios (de acuerdo a lo indicado en el punto 7 de este procedimiento) con el fin de llevar un correcto seguimiento de las actividades y posibilitar la adecuada transmisión de la información.
- Actualizará con la periodicidad necesaria las hojas de control y registro (según lo indicado en el punto 8 de este procedimiento).

5.16. Reclamaciones

Cuando el Subcontratista solicite al Contratista compensación por circunstancias que considere contractualmente ajenas a su responsabilidad y que conlleven implicaciones en coste y/o plazo, el Subcontratista deberá enviar la reclamación de manera oficial, justificando los motivos y referenciando los términos del Subcontrato que soporten su argumentación. De igual manera, se deberá adjuntar toda la documentación necesaria que permita evaluar el derecho del Subcontratista.

Administración de Subcontratos en coordinación con el resto de departamentos involucrados, analizara y responderá oficialmente en un plazo no superior a 15 días la reclamación del Subcontratista.

Las reclamaciones deberán ser emitidas por el Subcontratista mediante el formato estándar MI-29 Claim Form.

5.17. Reducciones de alcance

En el caso de que el Contratista decidiera quitar alcance al Subcontratista como consecuencia de incumplimientos contractuales, u otras razones cualesquiera, el Contratista notificará dicha circunstancia al Subcontratista por escrito.

Todas las reducciones de alcance (descoping) serán formalizadas por medio de actas de entrega y transferencia (hand over acts), documentos en los que quedarán debidamente registrados los trabajos ejecutados hasta la fecha de la notificación.

Administración de Subcontratos en coordinación con el resto de departamentos involucrados notificará los “descopings” y participara en el proceso.

Control de costes establecerá el presupuesto que corresponde al “descoping” propuesto.

5.18. Suspensión y/o Reanudación de los Trabajos, Novaciones, Reasignación, Cesión de alcances y Terminaciones

Administración de Subcontratos, en coordinación con el resto de departamentos involucrados, participara y notificará (por escrito) al Subcontratista cada una de estas situaciones conforme a los términos del Subcontrato.

5.19. Adendas al Subcontrato

Administración de Subcontratos, en colaboración con el Área de Subcontratación recopilará, preparará y coordinará toda la documentación necesaria para la emisión y firma de las adendas del Subcontrato. Administración de Subcontratos emitirá la Adenda para revisión de Subcontratación antes de proceder con el proceso de firmas. Administración de Subcontratos actualizará los importes en el SQL. Se realizará una adenda al Subcontrato cuando se detecte una variación del 5 % en el valor del mismo para Subcontratos principales y del 10% para el resto.

Las adendas se regularizarán teniendo en cuenta los incrementos y decrementos sobre la adjudicación inicial.

Todos los precios contradictorios aprobados, incluidos los que anulan y sustituyen a un precio existente se harán constar en Adendas al Subcontrato. En el caso de que lo sustituya parcialmente se establecerá el balance con ayuda de control de costes con el fin de regularizar las cantidades adeudadas de cada “ítem”.

Bajo ningún concepto se aprobarán Certificaciones cuyo importe (Excluyendo retenciones) sea superior al valor del Subcontrato en su caso, a la última adenda firmada de ese Subcontrato. De igual manera, tampoco se aprobarán Certificaciones cuyos importes a origen superen el final esperado considerado por Control de Costes.

Administración de Subcontratos informará de cualquier error detectado en el Subcontrato con el fin de enmendarlo por medio de una Adenda (en el caso de ser necesario)

5.20. Cierre del Subcontrato

El Cierre del Subcontrato es el periodo donde se establecen los requisitos para la finalización comercial y contractual entre el Contratista y el Subcontratista.

Por lo general, el Cierre de un Subcontrato se realiza a través de tres hitos, en línea con la superación de los requisitos establecidos en el Subcontrato:

- Emisión del Certificado de Finalización Mecánica (MCC): Finalización de los trabajos adjudicados al Subcontratista con ausencia de faltas que puedan poner en peligro la integridad de las personas y los equipos. En función de la catalogación de cada Proyecto, nos referiremos a la ausencia de faltas tipo A, las B según el Proyecto en cuestión.

  La emisión del MCC lleva normalmente asociado la aceptación y/o liberación del progreso reconocido. En todos los casos (haya o no faltas tipo B y/o C), se adjuntará siempre la lista de faltas al MCC (Incluso cuando este vacía).

  El Certificado de Finalización Mecánica se emitirá utilizando el modelo MI-31 Mechanical Completion Certificate Form.

- Emisión del Certificado de Aceptación Provisional (PAC): Se emitirá una vez finalizados los trabajos (emitido el MCC), cerradas todas las NCR y faltas, entregada y aprobada toda la documentación final (Dosier final de Calidad (MDR) y de Ingeniería (MEC))

  Antes de la emisión del PAC, se cerrará con el SUBCONTRATISTA el valor final del SUBCONTRATO, negociando y finalizando cualquier tema comercial en disputa hasta la fecha (incluida la aplicación de LD´s). Una vez negociado con el SUBCONTRATISTA, se rellenará el modelo MI-38 Subcontract Close-Out Proposal, con el fin de conseguir las aprobaciones Internas correspondientes.

  La emisión del PAC lleva consigo la devolución de los pagos pendientes, incluido la liberación las retenciones. No se emitirá el PAC sin haber sido debidamente entregados por parte del SUBCONTRATISTA tanto el aval de garantía como la Carta de descargo “release letter” (MI-30 Close Out - Release Letter Form).

El Certificado de Aceptación Provisional se emitirá utilizando el modelo MI-34 Provisional Acceptance Certificate Form.

- Emisión del Certificado de Aceptación Definitiva (FAC): hito considerado como el "Cierre Final" de la relación contractual entre el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA una vez superado el período de garantía o posibles extensiones de las mismas.

  La emisión del FAC lleva consigo la liberación del aval de garantía. Siempre que sea posible, el periodo establecido en el aval de garantía del SUBCONTRATISTA se hará coincidir con el del periodo de garantía del CONTRATISTA con el CLIENTE.
  El Certificado de Aceptación Definitiva se emitirá utilizando el modelo MI-33 Final Acceptance Certificate Form.

6. RESPONSABILIDADES

Conforme a lo descrito en el punto anterior y de acuerdo a lo establecido en la instrucción de trabajo IT-CO-11, las funciones y responsabilidades del personal asignado a obra del Área de Administración de Subcontratos serán:

- Reportar al Gestor de Administración de Subcontratos y al Director de Construcción.
- Conocer, entender y aplicar el Procedimiento de Administración de Subcontratos.
- Supervisar a los Medidores de Cantidades.
- Responsable de la administración de uno o varios Subcontratos, de tal forma que lleve a cabo la correcta ejecución de todos los requisitos del Procedimiento de Administración.
- Detallar, explicar y aclarar cuantas dudas surjan con el fin de establecer el método de trabajo, los procedimientos de Administración del Subcontrato que aplican en cuestión a los Subcontratistas (Preparación de facturas, evaluación de trabajo extras, certificaciones, etc.).
- Preparar y enviar las actas de reunión (MoM, Minutes of Meeting) de las reuniones de subcontratos.

- Chequear/revisar en detalle y aprobar las certificaciones con previa aprobación de la Dirección de Construcción, confirmando la ejecución del trabajo y emitiendo la autorización para facturar.
- Revisar, en los Subcontratos a "Precio Unitario", supervisando el trabajo de los medidores, las mediciones entregadas por el Subcontratista chequeando en detalle las cantidades, así como la correcta aplicación de los precios unitarios revisando todos los cálculos (aritméticos).
- Recibir del Subcontratista en tiempo una copia de todos los seguros requeridos por el Contrato.
- Verificar y comprobar las facturas (si lo requiere el Plan de Aseguramiento de Calidad)
- Preparar y emitir, regularmente, el "Sumario de Evaluación del Precio del Subcontrato".
- Emitir mensualmente el informe de Administración de Subcontratos de Construcción.
- Revisar y hacer seguimiento de la correspondencia emitida por el subcontratista que implique impactos contractuales, reportando al Jefe de Construcción / Jefe de Obra y Jefe de Proyecto.
- Preparar conjuntamente tanto con el “Contract Advisor” / “Construction Contract Leader” como con el Jefe de Construcción / Jefe de Obra, las reclamaciones preliminares y asistir a las reclamaciones finales.
- Avisar al Jefe de Control de Costes sobre posibles reclamaciones. Proponer alternativas para atenuarlas.
- Dar apoyo y asistencia al Jefe de Construcción para tratar disputas contractuales con los subcontratistas, así como participar, en las reuniones concernientes a temas económicos.
- Estar en posesión de toda la documentación contractual.
- Estar en posesión de los planos emitidos para construcción.
- Asegurar que todos los documentos contractuales están en condiciones auditables.

- Preparar y transmitir al responsable del Área de Control de Costes y Administración de Subcontratos, el borrador de revisiones al Contrato por motivos de trabajos extras, contracargos y reclamaciones.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.
- Advertir al Jefe de Control de Costes en Obra sobre cualquier circunstancia o hecho que produzca cambios/alteraciones en el programa, en el coste o en la realización de los subcontratos.
- Realización, seguimiento, comprobación y control de todos los datos recogidos en el Excel “Estado de Situación de Subcontratos del Proyecto”
- Administración, seguimiento y control de todos los subcontratos emitidos para el Proyecto.
- Reuniones con los subcontratistas para negociar, acordar y cerrar.
- Estimar en función de las necesidades de la obra, de sus condiciones de contorno y del alcance de trabajo del subcontrato, los estimados para completar de dicho subcontrato.
- Facilitar al Ingeniero de Administración de Subcontratos (H.O.) los datos para elaborar y emitir las Adendas a los subcontratos/suplemento a la P.O. local de construcción.
- Cierres de subcontratos y liquidaciones.
- Coordinar al auxiliar de subcontratos.
- Verificación y comprobación de las estimaciones de cantidades.
- Dar asistencia e información al equipo de Inspección y Supervisión.
- Realizar la parte de administración de subcontratos del informe de gestión ejecutivo de construcción.

7. ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS AREAS Y DEPARTAMENTOS

En el Anexo I “Organigrama de Administración de Subcontratos” a este procedimiento se detallan las dependencias y relaciones del personal de Administración de Subcontratos con el resto de Áreas y departamentos.

8. INFORMES

8.1. Informes mensuales de Subcontratos

El responsable de Administración de Subcontratos preparará de manera mensual el Informe de seguimiento de SUBCONTRATOS del PROYECTO con el fin de llevar un correcto control económico y contractual de todos los SUBCONTRATOS de Construcción. Se emitirá durante la primera semana de cada mes siguiendo el modelo MI-37 Monthly Subcontract Administration Report, el cual se estructura como se indica a continuación:

1. Información contractual de los SUBCONTRATOS.
2. Información económica de los SUBCONTRATOS.
3. Información detallada de cada SUBCONTRATO.

8.2. Informe semanal de puntos de acción

El responsable de Administración de Subcontratos preparará de manera semanal un informe de puntos críticos de los SUBCONTRATOS del PROYECTO. Se indicará de manera resumida los asuntos de especial relevancia y/o acción inmediata. Se seguirá el modelo (MI-41 Weekly Concern Point Report).

8.3. Informe de evaluación de Subcontratistas

Una vez cerrado el SUBCONTRATO se emitirá un informe donde se rellenará el cuestionario para evaluar al SUBCONTRATISTA. Se seguirá el modelo (MI-32 Informe evaluación de Subcontratistas).

9. REGISTROS (LOGS)

Los Hojas de Registro (Logs) deberán ser actualizados de manera permanente para mantener actualizada la información contractual y económica de los SUBCONTRATOS.

9.1. Registro del Subcontrato

Fichero donde se registrará toda la información contractual y económica de un SUBCONTRATO. Se utilizará el Log (MI-39 Subcontract Log):

- Avales
- Seguros
- Certificaciones
- Facturas
- OTS
- Contracargos
- Penalidades
- Bonus
- Etc.

9.2. Registro de Seguros

Fichero donde se registrará toda la información relativa a los Seguros de los SUBCONTRATOS de Construcción del PROYECTO. Como ya se indicó anteriormente en el punto 5.7, se utilizará el registro MI-25 Insurance Log.

9.3. Registro de Contracargos a Proveedores.

Fichero donde se registrarán todos los contracargos a VENDORS que provengan de OTS de los SUBCONTRATISTAS de Construcción del PROYECTO (MI-39 Subcontract Log).

9.4. Registro de Contracargos a Subcontratistas.

Fichero donde se registrarán todos los contracargos a Subcontratistas que provengan de OTS de los SUBCONTRATISTAS de Construcción del PROYECTO (MI-39 Subcontract Log).

9.5. Registro de correspondencia de Subcontratistas:

Fichero donde se registrará toda la correspondencia de todos los SUBCONTRATISTAS de Construcción del PROYECTO.

10. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

10.1. Información

Toda la información relativa a la Administración de Subcontratos tendrá un tratamiento confidencial. Se establecerá por tanto una lista de distribución restringida (Control de Costes, Administración de Subcontratos, Jefe de Obra, Jefe de Proyecto, Jefe de Control de Proyectos, Jefe de Construcción y Jefe de Dirección de Proyectos).

10.2. Documentación

La documentación gestionada por Administración de Subcontratos se almacenará en:

- Capetas físicas: En armarios y salas con accesos restringidos.
- Servidor: carpeta con accesos especiales.

La codificación de los archivos electrónicos se realizara de acuerdo a la instrucción de trabajo IT-CO-23 Codification for subcontract files.

Toda la documentación se mantendrá correctamente ordenada y actualizada de acuerdo a la estructura indicada en el MI-40 Site Subcontract Adm folder. Toda la documentación relevante será escaneada y guardada en el servidor. Se realizarán copias de seguridad mensuales.

Documentación de Cierre: Al final del Proyecto y antes de la salida de la obra, el Responsable de Subcontratos o persona que le sustituya, enviará bien a las oficinas centrales (H.O.) o la oficina de la empresa (Branch) en el país del Proyecto, todas las carpetas originales donde se hayan archivado la documentación de Administración de Subcontratos.

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

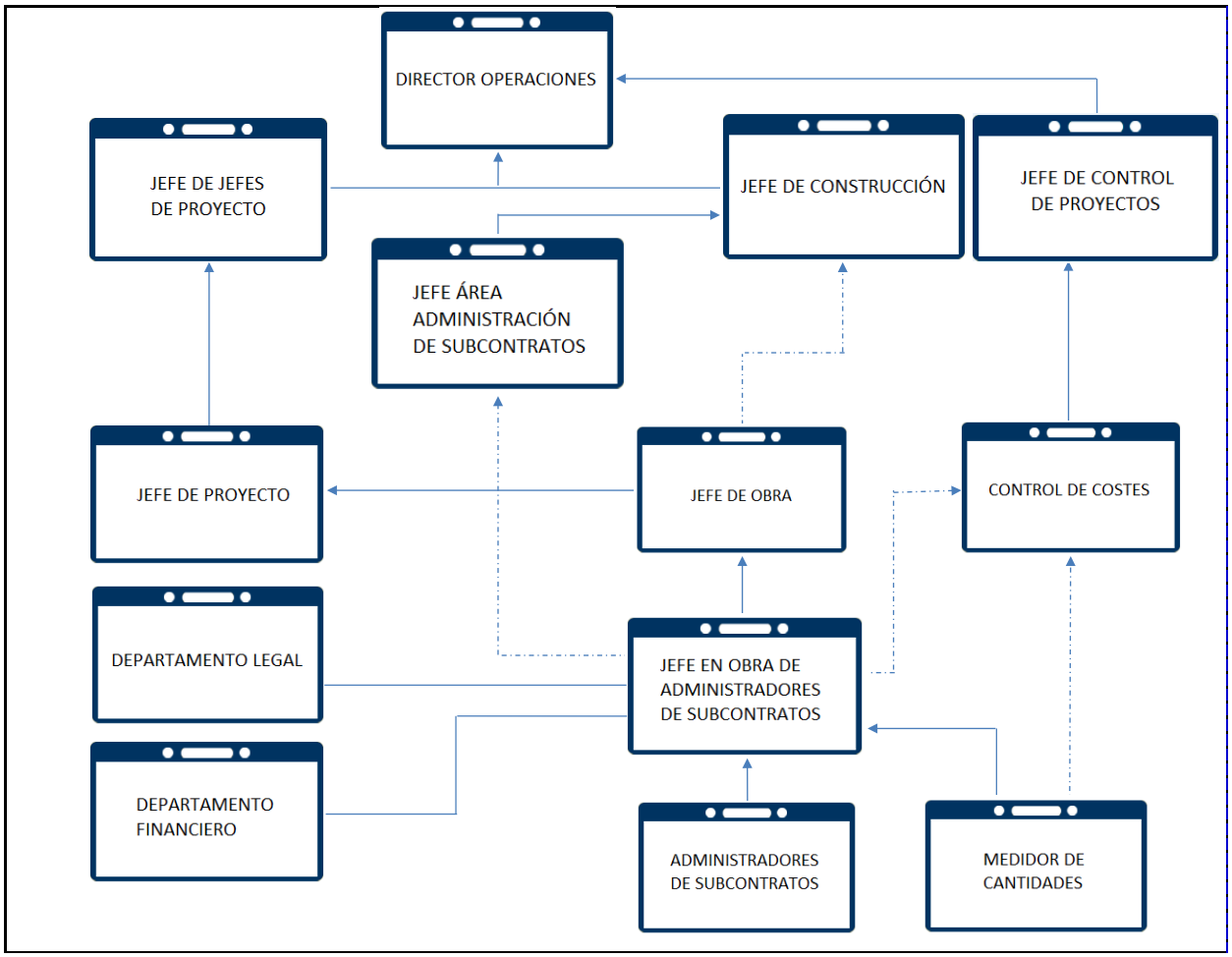
La secuencia de actividades llevadas a cabo por el Área de Administración de Subcontratos de Construcción se indica en el Anexo II “Descripción del Proceso de administración de Subcontratos” de este procedimiento.

El Diagrama indica el flujo de información y documentos relevantes para esta Disciplina e incluye la interrelación con otras.

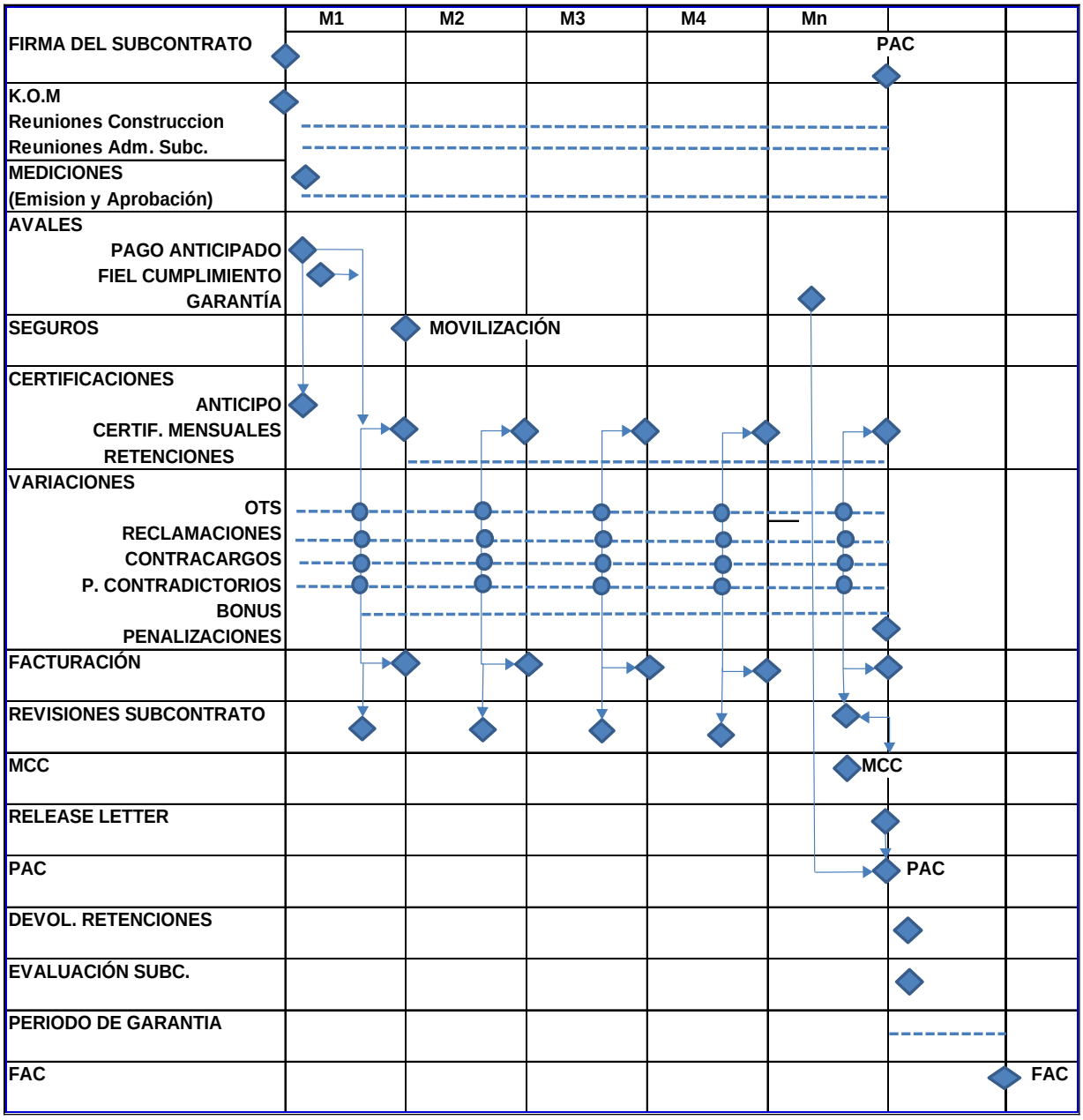
12. LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas del Área de Administración de Subcontratos se notificarán de acuerdo a lo establecido para la gestión de lecciones aprendidas.

ANEXO I. ORGANIGRAMA ESTÁNDAR DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS EN UN PROYECTO


DIRECTOR OPERACIONES
JEFE DE JEFES DE PROYECTO
JEFE DE CONSTRUCCIÓN
JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS
JEFE ÁREA ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS
JEFE DE PROYECTO
JEFE DE OBRA
CONTROL DE COSTES
DEPARTAMENTO LEGAL
JEFE EN OBRA DE ADMINISTRADORES DE SUBCONTRATOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ADMINISTRADORES DE SUBCONTRATOS
MEDIDOR DE CANTIDADES

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS


M1
M2
M3
M4
Mn
FIRMA DEL SUBCONTRATO
PAC
K.O.M
Reuniones Construccion
Reuniones Adm. Subc.
MEDICIONES
(Emision y Aprobación)
AVALES
PAGO ANTICIPADO
FIEL CUMPLIMIENTO
GARANTÍA
SEGUROS
MOVILIZACIÓN
CERTIFICACIONES
ANTICIPO
CERTIF. MENSUALES
RETENCIONES
VARIACIONES
OTS
RECLAMACIONES
CONTRACARGOS
P. CONTRADICTORIOS
BONUS
PENALIZACIONES
FACTURACIÓN
REVISIONES SUBCONTRATO
MCC
MCC
RELEASE LETTER
PAC
PAC
DEVOL. RETENCIONES
EVALUACIÓN SUBC.
PERIODO DE GARANTIA
FAC
FAC